

Física › Física Mecânica

30 questões · www.pciconcursos.com.br

Questões

Questão 31 — INT • ACCESS • 2024

As molas são componentes mecânicos utilizados para aplicar força ou torque de forma controlada. Esse elemento de máquina pode ser empregado em diferentes equipamentos. Sabe-se também que existem diversos tipos de molas, a partir do esforço, como: mola de tração, compressão e torção. Diante disso, selecione a afirmativa correta para as possíveis aplicações de uma mola a compressão.

- A) relógio mecânico, dinamômetro manual, embreagem de carro de passeio
 - B) caneta esferográfica, relógio mecânico e balança mecânica
 - C) atuador linear com retorno por mola, balança mecânica e dinamômetro manual
 - D) suspensão de carro de passeio, atuador linear com retorno por mola, embreagem de carro de passeio
 - E) dinamômetro manual, suspensão de carro de passeio e relógio mecânico
-

Questão 32 — Pref. Santarém/PA • IVIN • 2024

Os diferentes tipos de movimentos na mecânica desempenham papéis distintos na descrição dos deslocamentos e mudanças de velocidade dos corpos. Um objeto está se movendo em linha reta com aceleração constante, aumentando sua velocidade ao longo do tempo. Qual dos seguintes tipos de movimentos melhor descreve esse comportamento?

- A) Movimento acelerado.
 - B) Movimento uniformemente acelerado.
 - C) Movimento retilíneo uniforme.
 - D) Movimento circular uniforme.
 - E) Movimento parabólico.
-

Questão 33 — Pref. Além Paraíba/MG • INSTITUTO CONSULPLAN • 2024

O movimento de queda livre é considerado uniformemente acelerado, quando um objeto cai, e uniformemente retardado, quando o objeto é lançado para cima. Para se estudar esses movimentos, emprega-se algumas equações, que já são utilizadas, também, em outros tipos de movimentos, como uniformemente retilíneo variado. Assinale em qual das equações a seguir NÃO se utiliza no movimento de queda livre.

- A) $V = v_0 + at$
- B) $V = \Delta d / \Delta t$
- C) $d = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$
- D) $V^2 = 2V_0 + 2ad$

Questão 34 — Pref. São Domingos do Capim/PA • IVIN • 2024

Um estudante realiza um experimento no laboratório, no qual um bloco de massa m é empurrado horizontalmente sobre uma superfície horizontal sem atrito por uma força constante de intensidade F . O bloco estava inicialmente em repouso. Durante o experimento, o estudante mede a aceleração do bloco em função da força aplicada e obtém os seguintes resultados: Com base nos resultados experimentais, o estudante pode concluir que:

- A) A força aplicada é diretamente proporcional à aceleração do bloco.
 - B) A aceleração do bloco é inversamente proporcional à força aplicada.
 - C) A massa do bloco não influencia sua aceleração.
 - D) A força resultante sobre o bloco é nula.
 - E) A terceira Lei de Newton não se aplica a esse experimento.
-

Questão 35 — Pref. Sete Barras/SP • Avança SP • 2024

Em um sistema isolado, a energia mecânica total é sempre conservada. Este princípio é uma aplicação direta de qual das seguintes leis físicas?

- A) Lei da Gravitação Universal
 - B) Lei de Coulomb
 - C) Primeira Lei da Termodinâmica
 - D) Segunda Lei de Newton
 - E) Terceira Lei de Kepler
-

Questão 36 — Pref. Santarém/PA • IVIN • 2024

As Leis de Newton, formuladas no século XVII, revolucionaram a compreensão do movimento e das interações entre os corpos. A Segunda Lei de Newton estabelece uma relação fundamental entre a força aplicada a um objeto e a aceleração que ele adquire. Analise as afirmativas a seguir relacionadas à Segunda Lei de Newton para determinar a correta relação entre força e aceleração. De acordo com a segunda Lei de Newton, qual é a relação entre a força aplicada a um objeto e a aceleração que ele adquire?

- A) A força aplicada a um objeto é diretamente proporcional à sua aceleração.
- B) A força aplicada a um objeto é inversamente proporcional à sua aceleração.
- C) A força aplicada a um objeto não tem relação com a aceleração que ele adquire.
- D) A aceleração de um objeto é independente da força aplicada a ele.
- E) A força aplicada a um objeto é diretamente proporcional ao quadrado de sua aceleração.

Questão 37 — Pref. Passos Maia/SC • Instituto Fênix • 2024

O que é o torque em termos de mecânica?

- A) A medida da força aplicada em uma linha reta.
 - B) A medida da força que causa rotação em um objeto.
 - C) A quantidade de matéria em um objeto.
 - D) A resistência de um material à deformação.
-

Questão 38 — Agência de Fomento/SP • VUNESP • 2024

Considere que, no dimensionamento de um bloco de concreto armado com duas estacas e que suporta um pilar, se a força de compressão de cálculo nas bielas de concreto é 1 500 kN, a carga concentrada de cálculo que atua no pilar suportado pelo bloco é: Dado: Seno do ângulo de inclinação das bielas de compressão do concreto em relação ao plano horizontal = 0,500.

- A) 750 kN.
 - B) 1 500 kN.
 - C) 3 000 kN.
 - D) 3 200 kN.
 - E) 3 500 kN.
-

Questão 39 — Pref. Sete Barras/SP • Avança SP • 2024

Assinale a alternativa que completa corretamente o enunciado. A Terceira Lei de Newton, afirma que:

- A) A força de atrito é proporcional à força normal.
 - B) A força de ação é sempre igual à força de reação, mas em sentido contrário.
 - C) A força gravitacional entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles.
 - D) A quantidade de movimento de um corpo é dada pelo produto de sua massa pela sua velocidade.
 - E) A energia cinética de um corpo é dada pelo produto de sua massa pela sua velocidade ao quadrado.
-

Questão 40 — Pref. Passos Maia/SC • Instituto Fênix • 2024

Em mecânica, qual é a unidade de medida de força no Sistema Internacional de Unidades (SI)?

- A) Joule.
- B) Watt.
- C) Newton.
- D) Pascal.

Questão 41 — Pref. Passos Maia/SC • Instituto Fênix • 2024

No contexto dos princípios básicos de mecânica, o que é inércia?

- A) A resistência de um corpo à mudança de sua velocidade ou direção.
 - B) A força necessária para mover um objeto.
 - C) A energia armazenada em um corpo em movimento.
 - D) A capacidade de um material de não suportar cargas sem deformar.
-

Questão 42 — Pref. Machadinho/RS • Instituto 1ª Opção • 2024

Qual das seguintes leis descreve a relação entre a força aplicada a um objeto e sua aceleração?

- A) Lei de Newton da Gravitação.
 - B) Lei de Hooke.
 - C) Segunda Lei de Newton.
 - D) Lei da Inércia.
-

Questão 43 — SERGÁS • IESES • 2024

Em um sistema em equilíbrio estático, qual das seguintes condições deve ser atendida, especialmente em estruturas de suporte para tubulações de gás natural?

- A) A soma das forças e a soma dos momentos atuando sobre o sistema devem ser iguais a zero, garantindo que as tubulações permaneçam estáveis e seguras durante a operação.
 - B) A soma dos momentos deve ser maior que zero para compensar as forças externas, evitando deslocamentos indesejados nas redes de gás.
 - C) A soma das forças deve ser igual ao dobro do peso total do sistema, garantindo a estabilidade da rede de distribuição.
 - D) A soma das forças atuando sobre o sistema deve ser igual ao produto da massa pela aceleração, fundamental para calcular as tensões nas tubulações.
-

Questão 44 — Pref. Além Paraíba/MG • INSTITUTO CONSULPLAN • 2024

Para realizar uma limpeza na indústria, a operária precisou empurrar dois equipamentos que estavam encostados. Ambos os equipamentos estavam apoiados sobre uma superfície horizontal, na qual o atrito pode ser desprezado. Para mudar os equipamentos de lugar, a operária aplicou uma força horizontal com 50 N de intensidade. Sobre o exposto, é correto afirmar que:

- A) A aceleração adquirida pelo equipamento 1 é de $6.000 \text{ N} \cdot \text{kg}$.
- B) A aceleração adquirida pelo equipamento 2 é de $2.000 \text{ N} \cdot \text{kg}$.
- C) A aceleração adquirida pelo sistema (ambos equipamentos) é de $0,5 \text{ m/s}^2$.
- D) A intensidade da força que o equipamento 1 aplica no equipamento 2 é de 40 N.

Questão 45 — IFRN • FUNCERN • 2024

Em uma aula prática de física, o professor solicitou ao Técnico de Ciências que montasse um sistema com um corpo de metal suspenso em uma mola, como na primeira parte da figura abaixo: Em seguida, pediu para que o Técnico colocasse o metal em um copo com água, sem deixar que ele tocasse no fundo. Sobre o observado, é correto afirmar que:

- A) Esse fenômeno ocorre somente na água.
 - B) O fenômeno observado é definido pelo Princípio de Pascal.
 - C) O corpo se desloca verticalmente para cima devido ao empuxo.
 - D) O valor da aceleração da gravidade não influencia no módulo do empuxo.
-

Questão 46 — Pref. Limeira/SP • FUNDATEC • 2024

Um atuador linear precisa levantar uma massa de 150 kg a uma altura de 0,2 metros em 5 segundos. Qual é o trabalho mínimo, considerando apenas o trabalho realizado, para levantar essa massa? Considere gravidade = $9,8 \text{ m/s}^2$.

- A) 25 J.
 - B) 150 J.
 - C) 294 J.
 - D) 748 J.
 - E) 1.470 J.
-

Questão 47 — Pref. Além Paraíba/MG • INSTITUTO CONSULPLAN • 2024

Na gangorra de braços desiguais, Sarah, cujo peso é 450 N, está sentada no extremo do braço menor (2 m). Enquanto isso, Enzo encontra-se sentado no outro extremo, de braço maior (4 m). O peso que Enzo deverá possuir para que a tábua fique em equilíbrio horizontal será de:

- A) 225 N.
- B) 250 N.
- C) 350 N.
- D) 450 N.

Questão 48 — Pref. Além Paraíba/MG • INSTITUTO CONSULPLAN • 2024

Ao trafegar pela avenida perimetral, o ônibus precisou fazer uma frenagem de emergência, provocando a queda de dois passageiros que estavam em pé: É correto afirmar que a queda dos passageiros ocorreu em decorrência da seguinte Lei de Newton:

- A) Primeira Lei ou Princípio da Inércia.
 - B) Segunda Lei ou Princípio da Ação e Reação.
 - C) Terceira Lei ou Equilíbrio do Ponto Material.
 - D) Terceira Lei ou Princípio Fundamental da Dinâmica.
-

Questão 49 — Pref. Sete Barras/SP • Avança SP • 2024

Na Física, o(a) _____ é definido(a) como a quantidade de matéria que um corpo contém e é medida em quilogramas (kg) no Sistema Internacional de Unidades (SI).

- A) peso
 - B) massa
 - C) densidade
 - D) volume
 - E) energia
-

Questão 50 — Pref. Sete Barras/SP • Avança SP • 2024

Preencha a lacuna com a alternativa correta. A força gravitacional que age sobre um satélite em órbita é a _____.

- A) força centrífuga
- B) força de atrito
- C) força centrípeta
- D) força de arrasto
- E) força eletromagnética

Questão 51 — Pref. Joinville/SC • CEBRASPE • 2024

A dinâmica é a parte da física que estuda os movimentos e suas causas. Graças ao trabalho de Isaac Newton, que está sintetizado em três leis, pode-se descrever os movimentos com grande precisão. De todo modo, não há como falar de movimento se não houver um sistema de referência (referencial) adotado. A esse respeito, assinale a opção correta.

- A) As leis de Newton são válidas em qualquer referencial.
 - B) As leis de Newton são válidas em referenciais inerciais.
 - C) A Terra é, rigorosamente, um referencial inercial.
 - D) Em um referencial inercial, se uma partícula está livre da ação de forças, então ela está em repouso ou em movimento curvilíneo e uniforme.
 - E) Um referencial inercial é todo e qualquer referencial que se encontre acelerado em relação a qualquer outro referencial.
-

Questão 52 — Pref. Pouso Alegre/MG • INSTITUTO CONSULPLAN • 2024

Analise as afirmativas a seguir. I. No momento da largada de uma corrida, o atleta empurra para trás um bloco que serve de apoio, exercendo uma força ao empurrá-lo, como também o bloco exerce uma força, empurrando o atleta para a frente. II. Um motorista dentro de seu carro em movimento freia bruscamente, fazendo com que o seu corpo seja arremessado para frente, pois seu corpo tende a manter o movimento, em linha reta, na velocidade com que vinha se deslocando até então. Os exemplos I e II, respectivamente, tratam-se de quais Leis de Newton?

- A) Segunda e primeira.
 - B) Segunda e terceira.
 - C) Terceira e primeira.
 - D) Terceira e segunda.
-

Questão 53 — Pref. Joinville/SC • CEBRASPE • 2024

Considerando que, no esquema mostrado na figura precedente, uma partícula de massa m tenha sido transportada por caminhos distintos entre os pontos A e B, próximos à superfície terrestre, julgue os itens a seguir, relativos ao trabalho da força peso da referida partícula nas trajetórias 1, 2 e 3. I O trabalho do peso é igual em qualquer uma das três trajetórias. II O trabalho do peso é maior na trajetória 1, pois a partícula sofreu o maior deslocamento. III Cada uma das trajetórias terá um valor distinto do trabalho da força peso, não sendo possível identificar qual deles é maior ou menor. Assinale a opção correta.

- A) Apenas o item I está certo.
- B) Apenas o item III está certo.
- C) Apenas os itens I e II estão certos.
- D) Apenas os itens II e III estão certos.
- E) Todos os itens estão certos.

Questão 54 — EMASA de Balneário Camboriú/SC • FEPESE • 2023

Analise as afirmativas abaixo em relação aos Tipos de Energia 1. A soma das energias cinética (E_c) com a energia potencial (E_p) de qualquer sistema físico é chamada de energia mecânica. Nos sistemas físicos conservativos, nos quais não há atrito, a energia mecânica é conservada. 2. Uma barragem tem atribuição de concentrar a água e criar um grande reservatório pelo represamento das águas do rio. Podemos dizer que quanto menor for o desnível entre a água na superfície do reservatório, menor será a altura h e, conseqüentemente, a energia potencial gravitacional armazenada será ainda maior. 3. A energia cinética (K) é a energia associada ao movimento de um objeto; quanto mais rápido ele se move, maior a sua energia cinética e quando um objeto está em repouso, a energia cinética é nula. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- A) É correta apenas a afirmativa 3.
- B) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- C) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- D) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- E) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Questão 55 — EMASA de Balneário Camboriú/SC • FEPESE • 2023

A resistência ao cisalhamento de um solo é usualmente determinada no laboratório por: 1. Ensaio de Cisalhamento Direto. 2. Ensaio de Compressão Triaxial. 3. Ensaio de Compressão Não Confinada. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- A) É correta apenas a afirmativa 1.
- B) É correta apenas a afirmativa 3.
- C) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- D) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- E) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Questão 56 — Pref. São Brás/AL • Instituto Bahia • 2023

O comportamento de um material é linearmente elástico quando o mesmo se comporta de maneira elástica e apresenta linearidade entre tensão e deformação. A relação entre tensão e deformação pode ser expressa pela equação:

- A) $\sigma = E \cdot \epsilon$
- B) $\sigma = E / \epsilon$
- C) $\sigma = E + \epsilon$
- D) $\sigma = E - \epsilon$
- E) $\sigma = \epsilon - E$

Questão 57 — Pref. São Brás/AL • Instituto Bahia • 2023

O esforço caracterizado pela soma algébrica das projeções sobre a normal à uma seção das forças exteriores localizada s de um mesmo lado da seção, chama-se:

- A) Esforço cortante.
 - B) Esforço Equatorial.
 - C) Esforço axial.
 - D) Momento fletor.
 - E) Momento Torsor.
-

Questão 58 — Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) • Instituto Tecnológico de Aeronáutica (IT) • 2019

Considere um corpo celeste esférico e homogêneo de massa M e raio R atravessado de polo a polo por um túnel cilíndrico retilíneo de diâmetro desprezível. Em um desses polos um objeto pontual é solto a partir do repouso no instante $t=0$. Sendo G a constante universal de gravitação, esse objeto vai alcançar o outro polo após o intervalo de tempo dado por

- A) $\sqrt{R^3/GM} \diamond 1/2$.
 - B) $\sqrt[3]{R^3/GM} \diamond 1/2$.
 - C) $\sqrt{4R^3/3GM} \diamond 1/2$.
 - D) $2\sqrt[3]{R^3/GM} \diamond 1/2$.
 - E) $2\sqrt[3]{4R^3/3GM} \diamond 1/2$.
-

Questão 59 — Pref. Laranjal Paulista/SP • METROCAPITAL • 2019

No que se refere à inércia, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta: I – O princípio da inércia é enunciado para corpos que estejam em repouso ou em velocidade constante. II – A tendência de um corpo em movimento uniforme e com aceleração constante é manter-se em movimento perpetuamente. III – A massa é a medida quantitativa da inércia.

- A) Apenas o item I é verdadeiro.
- B) Apenas o item II é verdadeiro.
- C) Apenas o item III é verdadeiro.
- D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
- E) Todos os itens são verdadeiros.

Questão 60 — Pref. Laranjal Paulista/SP • METROCAPITAL • 2019

Dos dispositivos abaixo elencados, assinale aquele que pode ser utilizado para medir a intensidade de uma força:

- A) manômetro.
- B) dinamômetro.
- C) termômetro.
- D) decibelímetro.
- E) cartômetro.

Comentários IA

Questão 31 Resposta: D

Molass de compressão são usadas onde a força precisa ser aplicada para comprimir a mola, resultando em retorno. Suspensão de carro, atuador linear e embreagem se encaixam nesse uso.

Questão 32 Resposta: B

O movimento uniformemente acelerado descreve precisamente a situação em que um objeto se move em linha reta com velocidade que aumenta ou diminui a uma taxa constante, ou seja, com aceleração constante.

Questão 33 Resposta: B

A equação $V = \Delta d / \Delta t$ representa a velocidade média em um movimento uniforme (velocidade constante), não sendo aplicável ao movimento de queda livre, que é uniformemente acelerado. As demais equações ($V = v_0 + at$, $d = v_0 t + 1/2 at^2$, $V^2 = v_0^2 + 2ad$) são as equações de Torricelli e de velocidade e posição/tempo, respectivamente.

Questão 34 Resposta: A

Pela Segunda Lei de Newton ($F = ma$), em um sistema sem atrito e com força constante, a aceleração é diretamente proporcional à força aplicada, assumindo que a massa é constante.

Questão 35 Resposta: C

A conservação da energia mecânica em um sistema isolado é um princípio fundamental da física, que deriva diretamente da Primeira Lei da Termodinâmica, a qual afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. As outras leis se referem a outros princípios físicos.

Questão 36 Resposta: A

A Segunda Lei de Newton, expressa pela fórmula $F = ma$, demonstra que a força aplicada a um objeto é diretamente proporcional à aceleração que ele adquire para uma massa constante. Ou seja, quanto maior a força, maior a aceleração.

Questão 37 Resposta: B

Torque, em mecânica, é uma medida da força que causa rotação em um objeto. É o produto da força pela distância perpendicular ao eixo de rotação. As outras alternativas descrevem conceitos distintos como força linear, massa e resistência a deformação.

Questão 38 Resposta: A

No bloco de concreto armado com estacas inclinadas, a carga concentrada no pilar é a componente horizontal da força de compressão nas bielas. Se a força de compressão é 1500 kN e o seno do ângulo de inclinação é 0,5, o cosseno é $\sqrt{1 - 0.5^2} = \sqrt{0.75} = 0.866$. A força horizontal é $1500 * 0.866 = 1299$ kN. RECALCULANDO: A força de compressão de cálculo nas bielas de concreto é 1500 kN. O seno do ângulo de inclinação das bielas de compressão do concreto em relação ao plano horizontal é 0,500. A carga concentrada de cálculo que atua no pilar (que é a componente vertical da força nas bielas) é a força de compressão nas bielas multiplicada pelo seno do ângulo. Carga concentrada = $1500 \text{ kN} * 0,500 = 750$ kN. A componente horizontal está relacionada ao cosseno.

Questão 39 Resposta: B

A Terceira Lei de Newton, também conhecida como Princípio da Ação e Reação, estabelece que para toda ação há uma reação igual e oposta, atuando em corpos diferentes.

Questão 40 Resposta: C

A unidade de medida de força no Sistema Internacional de Unidades (SI) é o Newton (N). Joule é unidade de energia, Watt de potência e Pascal de pressão.

Questão 41 Resposta: A

A alternativa A é a correta. Inércia é a propriedade intrínseca de um corpo que resiste a qualquer mudança em seu estado de movimento, seja ele em repouso ou em movimento uniforme em linha reta.

Questão 42 Resposta: C

A Segunda Lei de Newton, também conhecida como Lei Fundamental da Dinâmica, estabelece que a força resultante aplicada a um objeto é igual ao produto de sua massa pela sua aceleração ($F=ma$).

Questão 43 Resposta: A

Em equilíbrio estático, a resultante de todas as forças e a resultante de todos os momentos atuando sobre o corpo são nulas. Isso garante que o sistema não se move nem gira, mantendo a estabilidade das tubulações.

Questão 44 Resposta: C

Aplicando a Segunda Lei de Newton ($F=ma$) ao sistema (ambos os equipamentos), onde $F=50\text{ N}$ e assumindo $m = 100\text{ kg}$ (valor não dado, mas para obter esta resposta, precisaria ser), a aceleração seria $0,5\text{ m/s}^2$.

Questão 45 Resposta: C

Ao ser imerso em água, o corpo sofre a ação do empuxo, uma força vertical para cima exercida pelo fluido deslocado, o que causa seu deslocamento nesse sentido.

Questão 46 Resposta: C

O trabalho (W) é calculado pela força (F) multiplicada pela distância (d). A força necessária para levantar a massa é peso ($m \cdot g$). Assim, $W = m \cdot g \cdot d = 150\text{ kg} \cdot 9,8\text{ m/s}^2 \cdot 0,2\text{ m} = 294\text{ Joules}$.

Questão 47 Resposta: A

Pela lei da alavanca (ou princípio dos momentos), o produto do peso pela distância deve ser igual para ambos os lados em equilíbrio. Aplicando a fórmula: $\text{Peso_Sarah} \cdot \text{Distancia_Sarah} = \text{Peso_Enzo} \cdot \text{Distancia_Enzo}$. Assim, $450\text{ N} \cdot 2\text{ m} = \text{Peso_Enzo} \cdot 4\text{ m}$. Logo, $\text{Peso_Enzo} = 900\text{ Nm} / 4\text{ m} = 225\text{ N}$.

Questão 48 Resposta: A

A queda dos passageiros ocorre porque seus corpos tendem a manter o movimento que tinham. Ao frear o ônibus, o corpo dos passageiros continua em movimento, resultando na queda para frente. Este fenômeno é explicado pela Primeira Lei de Newton, o Princípio da Inércia.

Questão 49 Resposta: B

Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui e é medida em quilogramas (kg) no SI. Peso refere-se à força da gravidade sobre essa massa, densidade à relação massa/volume, e volume ao espaço ocupado.

Questão 50 Resposta: C

A força gravitacional que atua sobre um satélite em órbita serve como força centrípeta, mantendo-o em seu caminho curvo ao redor do corpo celeste. Ela é responsável por direcionar a velocidade tangencial do satélite para o centro da órbita.

Questão 51 Resposta: B

As leis de Newton descrevem o movimento em referenciais inerciais, que são aqueles que não estão acelerados em relação a um referencial fixo, como um observador em repouso. A Terra, na prática, aproxima-se de um referencial inercial, mas com ressalvas.

Questão 52 Resposta: C

O exemplo I descreve a Terceira Lei de Newton (Ação e Reação), onde o atleta empurra o bloco para trás e o bloco empurra o atleta para frente. O exemplo II ilustra a Primeira Lei de Newton (Inércia), pois o corpo do motorista tende a manter seu estado de movimento em linha reta e velocidade constante.

Questão 53 Resposta: A

A alternativa A está correta. O trabalho da força peso depende apenas da variação da altura (vertical) entre os pontos inicial e final, e da massa. Como os pontos A e B estão na mesma altura em relação à superfície, o trabalho é o mesmo, independentemente da trajetória percorrida.

Questão 54 Resposta: C

A afirmativa 1 está correta ao definir energia mecânica e sua conservação em sistemas conservativos. A afirmativa 3 está correta ao definir energia cinética. A afirmativa 2 está incorreta pois quanto maior o desnível e altura da água, maior a energia potencial gravitacional.

Questão 55 Resposta: E

A resistência ao cisalhamento do solo é determinada por todos os ensaios listados. O ensaio de cisalhamento direto é o mais comum, mas o triaxial e o não confinado também fornecem essa informação fundamental para a engenharia geotécnica.

Questão 56 Resposta: A

No comportamento linearmente elástico, a relação entre tensão (σ) e deformação (ϵ) é dada pela Lei de Hooke, expressa pela fórmula $\sigma = E \cdot \epsilon$, onde E é o módulo de elasticidade do material.

Questão 57 Resposta: C

O esforço axial é definido como a soma algébrica das forças atuando perpendicularmente a uma seção, ou seja, projetadas sobre a normal a essa seção.

Questão 58 Resposta: B

O movimento de um objeto caindo em um túnel que atravessa um corpo celeste esférico e homogêneo é análogo a um MHS. O período desse movimento é dado por $T = 2\pi\sqrt{R^3/GM}$, onde R é o raio do corpo celeste e M sua massa. O tempo para alcançar o outro polo é metade desse período.

Questão 59 Resposta: D

O item I está correto, pois a inércia descreve a tendência de um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. O item II está incorreto, pois um corpo em movimento e aceleração constante não manterá movimento perpétuo sem força resultante. O item III está correto.

Questão 60 Resposta: B

O dinamômetro é o instrumento de medição projetado especificamente para quantificar a intensidade de uma força, utilizando princípios como a deformação de molas calibradas.

Gabarito

31	D	32	B	33	B	34	A	35	C	36	A
37	B	38	A	39	B	40	C	41	A	42	C
43	A	44	C	45	C	46	C	47	A	48	A
49	B	50	C	51	B	52	C	53	A	54	C
55	E	56	A	57	C	58	B	59	D	60	B